

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η ορθή μεταγλώττιση εγγυάται ότι το πρόγραμμα λύνει σωστά το πρόβλημα.
- β. Η τεκμηρίωση αποτελεί μέρος της ανάπτυξης προγραμμάτων.
- γ. Η συντήρηση ενός προγράμματος μπορεί να απαιτήσει επιστροφή σε προηγούμενα στάδια.
- δ. Η επιλογή ακατάλληλων δοκιμαστικών δεδομένων μπορεί να κρύψει λάθη.
- ε. Η καλή δομή και η αναγνωσιμότητα διευκολύνουν τη συντήρηση του προγράμματος.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος είναι κυκλική και όχι αυστηρά γραμμική. Μονάδες 9

A3. Ποιος είναι ο ρόλος της τεκμηρίωσης στην εκπαίδευση και στη συντήρηση λογισμικού; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα πρόγραμμα έχει περάσει επιτυχώς τη μεταγλώττιση αλλά αποτυγχάνει σε οριακές περιπτώσεις δεδομένων. Να εξηγήσετε σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης εντοπίζεται το πρόβλημα και τι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε τα στάδια ανάπτυξης για ένα πρόγραμμα διαχείρισης μικρής αποθήκης, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τα σημεία στα οποία απαιτείται επανασχεδίαση μετά από δοκιμές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να οργανώσετε πλήρες σχέδιο ανάπτυξης για πρόγραμμα που θα δέχεται παραγγελίες κυλικείου, θα υπολογίζει αξία, εκπτώσεις και τελικό σύνολο, και θα εμφανίζει ημερήσιο απολογισμό. Να δοθούν αναλυτικά τα στάδια και τα παραδοτέα κάθε σταδίου. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σχολική μονάδα θέλει εφαρμογή διαχείρισης δανεισμού φορητών υπολογιστών. Η εφαρμογή πρέπει να καταχωρίζει δανεισμούς, επιστροφές, καθυστερήσεις, ελλείψεις εξοπλισμού και στατιστικά χρήσης. Να περιγράψετε τη συνολική μεθοδολογία ανάπτυξης του προγράμματος, από την αποτύπωση απαιτήσεων έως τη συντήρηση, επισημαίνοντας πού μπορούν να εμφανιστούν σφάλματα και πώς θα οργανωθεί η δοκιμή αποδοχής από τους χρήστες. Μονάδες 25